

ĐẦU VÀO THÔNG MINH CÁCH MẠNG HÓA NÔNG NGHIỆP:

Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và Thị giác Máy tính trong Kỷ nguyên Nông nghiệp Số

Bài giảng Khái luận Bậc Đại học – Tiết 1

Gemini Notebook

Áp lực Dân số

Đạt 9,9 tỷ người vào năm 2050.

Nhu cầu Lương thực

Cần tăng từ 35% lên 70% sản lượng.

Suy kiệt Tài nguyên

Cạn kiệt nguồn nước và biến đổi khí hậu.

Tài nguyên Mới: Trí tuệ Nhân tạo

CAGR 20%

Thị trường AI nông nghiệp toàn cầu bùng nổ, dự kiến tăng gấp ba lần lên 15,3 tỷ USD vào năm 2025.

Gemini Notebook

Sự Chuyển dịch Mô hình: Từ Cào bằng đến Điểm ảnh

	Nông nghiệp Truyền thống	Nông nghiệp Thông minh AI
Giám sát	Quan sát thủ công bằng mắt thường (Chậm, kém chính xác)	**Thị giác Máy tính & UAV** (Thời gian thực, bao quát diện rộng)
Phân bổ tài nguyên	Cào bằng, phun thuốc/phân bón trên diện rộng.	**Phân bổ vi mô** (Chính xác đến từng mét vuông, từng gốc cây)
Ứng phó bệnh hại	Phản ứng chậm sau khi bệnh đã lây lan.	**Phân tích dự đoán** (Phát hiện sớm ở cấp độ điểm ảnh)
Lao động	Thâm dụng lao động chân tay cường độ cao.	**Tự động hóa thông minh** (Robot nhổ cỏ, hệ thống tọa độ)

Gemini Notebook

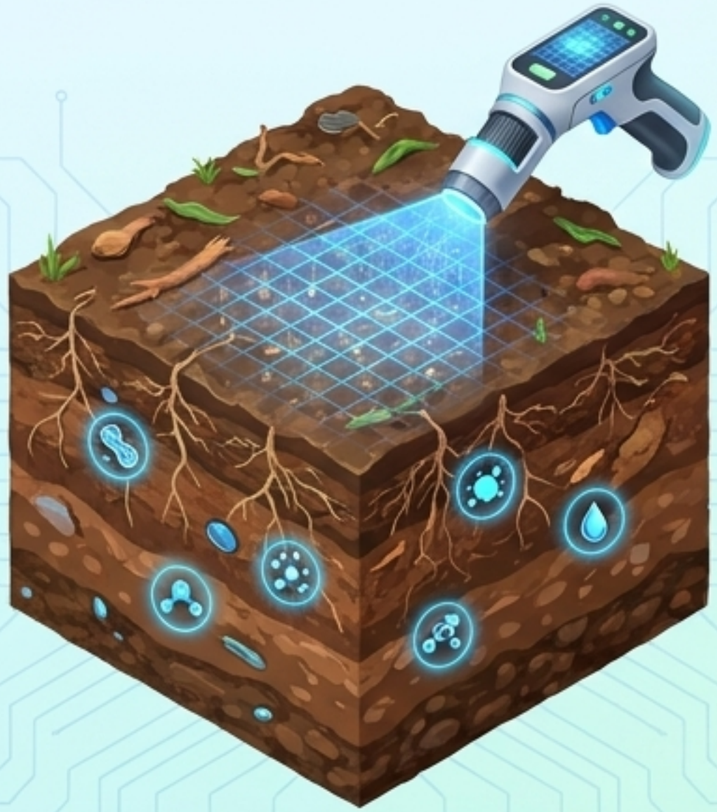
Khung Hệ sinh thái AI Toàn diện

Trí tuệ Nhân tạo trong Nông nghiệp

- Dự báo Sản lượng & Giá cả
- Robot Nông nghiệp
- Phun thuốc Thông minh theo tọa độ
- Giám sát Cây trồng & Đất
- Thông tin Dự đoán chi tiết
- Chẩn đoán Bệnh dịch chủ động

Gemini Notebook

Nền tảng Canh tác: Tầm nhìn Vi mô & Vĩ mô



Tiếp đất với Thị giác Máy tính

- 🔍 Đánh giá SOM (Chất hữu cơ trong đất).
- 🌱 Loại bỏ việc vận chuyển mẫu vật vật lý.
- 🧪 Độ chính xác tương đương phòng thí nghiệm đất tiền.



Trạm quan sát Không trung

- Giám sát Độ chín.
- 🍅 Thuật toán phân tích cơ chế tăng trưởng và màu sắc
- nhận diện chính xác độ chín của cà chua từ trên không.

Gemini Notebook

Bác sĩ Thực vật AI: Tốc độ & Độ chính xác



Bệnh Thối Đen Trên Táo

Deep CNN (Mạng nơ-ron tích chập sâu)

Phân loại chính xác 4 mức độ nghiêm trọng với tỷ lệ **90,4%**.



Tốc Độ Chẩn Đoán - Cà chua

YOLO v3

Phát hiện 12 loại sâu bệnh đạt độ chính xác **92,39%** chỉ trong

20,39 mili giây.



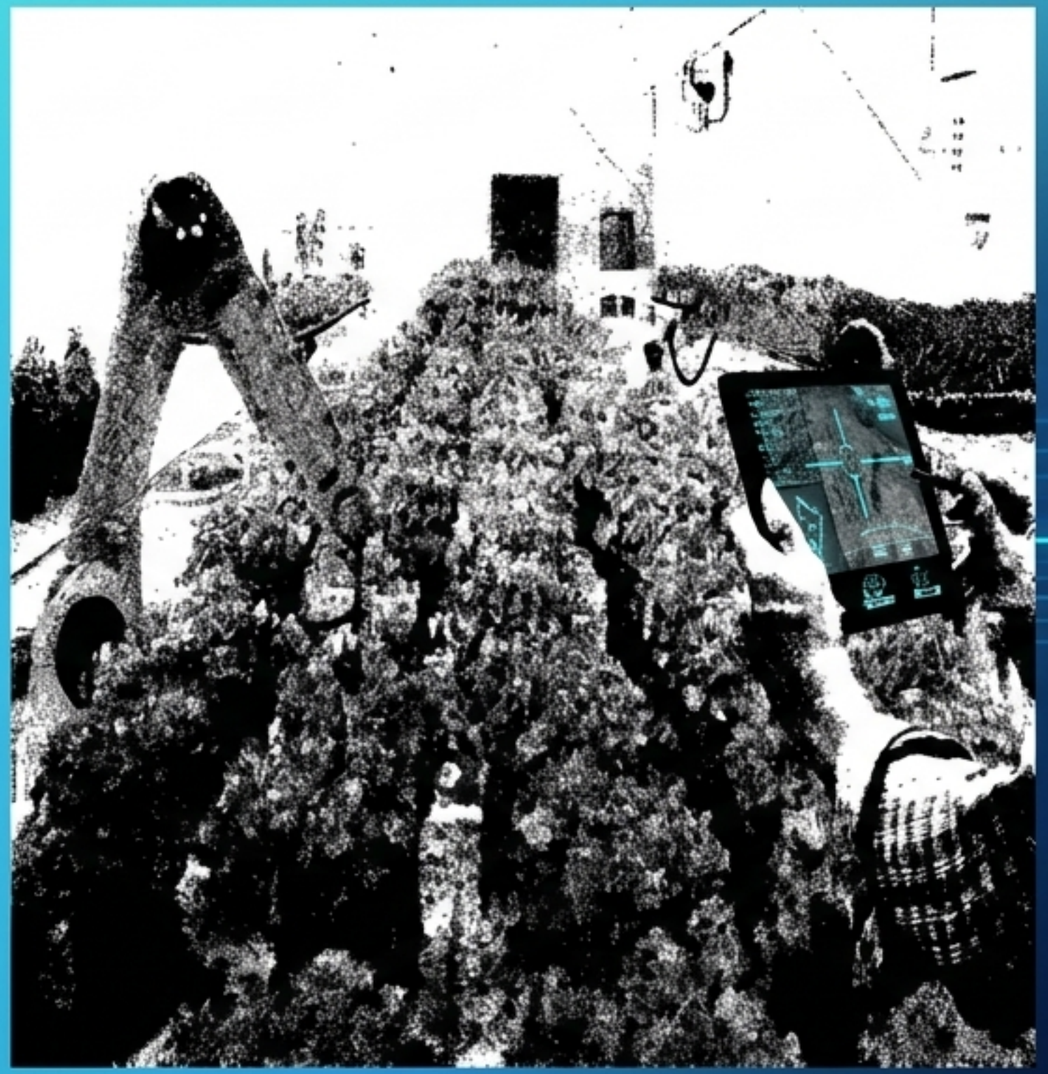
Đếm & Phân Loại Côn Trùng

YOLO + SVM (Máy vectơ hỗ trợ)

Đếm tự động đạt **92,5%**, phân biệt 6 loài với độ chính xác **90,18%**.

Gemini Notebook

Hành động Chính xác: Hệ thống Phun Dẫn động Servo



1. Nhìn (Thị giác): Định vị & Phân tích

Camera đánh giá kích thước, hình dạng, màu sắc của từng cây cỏ.

2. Nghĩ (AI): Tính toán Lượng thuốc

Quyết định lượng thuốc tối thiểu tính bằng giọt cho từng mục tiêu.

3. Bắn (Servo): Bắn Tỉa Sinh học

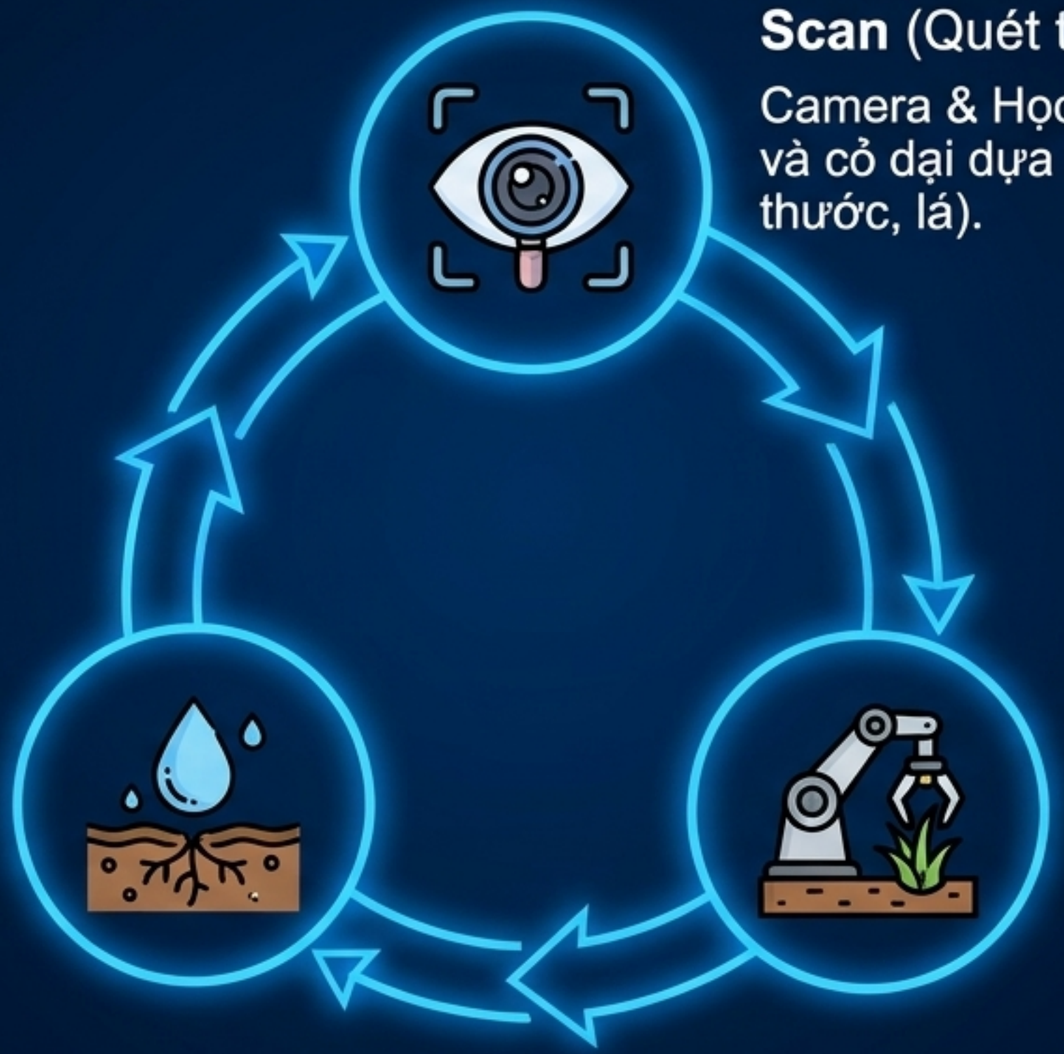
Cung cấp thuốc trực tiếp đến mục tiêu, bảo vệ hoàn toàn cây trồng xung quanh và mạch nước ngầm.

Gemini Notebook

Kỷ nguyên Không Hóa Chất: Case Study BoniRob

Scan (Quét trực quan)

Camera & Học máy phân biệt cây trồng và cỏ dại dựa trên hình thái học (kích thước, lá).



Act (Tiêu diệt vật lý)

Trực tiếp nhổ cỏ dại ra khỏi mặt đất. Tỷ lệ phân loại và tiêu diệt **≥ 90%**. Loại bỏ hoàn toàn hóa chất.

Nurture
(Tinh chỉnh môi trường)

Kiểm tra độ ẩm sâu của đất, tự động duy trì mức lý tưởng **80% - 100%**.

Gemini Notebook

Vượt Ra Ngoài Thực Vật: Mạng Lưới Chăn Nuôi Thông Minh

Quản lý động vật đòi hỏi theo dõi hành vi liên tục, không tĩnh.



Case Study: Cattle-Eye

Sử dụng **camera** trên không & Thị giác máy tính để đếm số lượng gia súc tự động.

Giám sát từ xa thời gian thực: Cảnh báo ngay khi phát hiện bệnh tật, hành vi bất thường.

Tích hợp dữ liệu để tư vấn về thức ăn, sức khỏe và nước uống.

Gemini Notebook

Tự Động Hóa Hậu Thu Hoạch: Bộ Lọc Hoàn Hảo



Phân tích siêu tốc

Đánh giá kích thước, hình dạng, màu sắc và khuyết tật với độ chính xác vượt xa chuyên gia con người.

Tiêu chuẩn Đa giác lồi (Convex Hull)

AI quét bề mặt 3D để phát hiện rễ sợi, vết nứt nhỏ nhất. Sản phẩm phải đáp ứng cấu trúc hình dáng hoàn hảo.

Lợi ích Kinh tế

Loại bỏ nút thắt cổ chai về lao động chân tay, tối ưu hóa mức giá thương mại trước khi ra thị trường.

Gemini Notebook

Bộ Não Quản Trị: Vĩ mô & Vi mô



Dự báo Theo Mùa (Macro)

Dữ liệu Vệ tinh/Đám mây cực kỳ quan trọng với các hộ nông dân nhỏ (nơi sản xuất 70% lương thực toàn cầu) để ứng phó thời tiết.

Quản lý Năng suất (Micro)

Case study: Microsoft Cortana tại Andhra Pradesh. Tư vấn chuẩn bị đất, bón phân, xử lý hạt giống và độ sâu gieo hạt lý tưởng.

Trợ lý Ảo (Chatbot)

Giải đáp thắc mắc 24/7, bù đắp sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực kỹ thuật nông học.

Gemini Notebook

Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp AI Tỷ Đô



Prospera

Tích hợp dữ liệu cảm biến (đất, nước) & ảnh không trung để dự đoán kết quả sinh trưởng.



Gramophone

Học máy dự báo thời điểm bùng phát dịch hại và biến động giá lương thực.



Blue River Tech

Thị giác máy tính nhận diện từng cây riêng lẻ để điều khiển máy móc nông nghiệp.



FarmBot

Nền tảng phần mềm mã nguồn mở cho robot nông nghiệp hộ gia đình (diệt cỏ, kiểm tra đất).



Harvest CROO

Robot AI hái dâu tây chín, giải quyết khủng hoảng thiếu nhân công.



livabhumi

Chợ nông nghiệp thông minh dùng Blockchain cân bằng cung-cầu thị trường.

Gemini Notebook

Tổng hợp: Vòng Đời Của Một Cánh Đồng Số



Phase 1

Nền tảng (Đất)

Đánh giá SOM và cấu trúc vi mô không cần phòng thí nghiệm.

Phase 2

Gieo trồng & Giám sát

UAV đo độ chín + Bác sĩ Thực vật AI (CNN/YOLO) phát hiện bệnh trong mili giây.

Phase 3

Chăm sóc Tự động

Robot nhổ cỏ BoniRob (Không hóa chất) & Hệ thống Phun Servo bắn tỉa.

Phase 4

Thu hoạch & Sàng lọc

Bộ lọc đa giác lồi 3D phân loại khuyết tật hoàn hảo.

Gemini Notebook

Lỗ Hổng & Rào Cản Triển Khai Thực Tế



1. Cơn khát Dữ liệu (Data Hunger)

Mô hình cần lượng dữ liệu lịch sử chất lượng cao khổng lồ để đào tạo, rất khó thu thập trên diện rộng.



2. Nhiễu Môi trường

Môi trường thực tế khó lường. Thuật toán có thể sai lệch bởi thời tiết bất ngờ, ánh sáng yếu, hoặc đối tượng bị che khuất.



3. Rào cản Chi phí & Tiếp cận

Thiết lập hạ tầng mất nhiều thời thời gian và chi phí. Nông dân nhỏ lẻ ra lả chưa được trao quyền tiếp cận công nghệ lõi.

Gemini Notebook

Tương Lai: Dân Chủ Hóa Nông Nghiệp Số

Tác động Toàn cầu

AI là lá chắn bắt buộc để bảo vệ an ninh lương thực toàn cầu trước áp lực thế kỷ 21.

Kỷ nguyên Mã Nguồn Mở & Di Động

Đưa siêu máy tính AI vào túi quần nông dân thông qua Mobile Edge Computing. Cho phép tự lập bản đồ canh tác và phát hiện bệnh tức thì, định hình lại chân dung người kỹ sư nông nghiệp thế kỷ 21.



Gemini Notebook